

Projet 2 : Héritage

B. DI PIERRO & N. DI CESARE

Année 2025-2026, à rendre le 19/12, 18h

- *Le travail se réalise en monôme.*
- *Le code source rendu devra porter en en-tête le nom et le numéro d'étudiant de l'auteur.*
- *La clarté, la lisibilité ainsi que les commentaires du code source auront une part importante dans la notation.*

1 Objectif

L'objectif de ce projet est de mettre en pratique vos connaissances sur l'héritage pour calculer les fréquences propres de vibrations de poutres.

Soient $abcd$ les quatres derniers chiffres de votre numéro étudiant (exemple : si le numéro étudiant est p1114025, alors $a = 4$, $b = 0$, $c = 2$ et $d = 5$). Le travail à réaliser sera fonction de ces valeurs.

2 Vibration longitudinale

A partir des classes que vous avez écrites en TP3 (traction et flexion de poutres), écrivez une classe "poutreVibration" qui héritera de l'une des poutres précédemment créées.

Pour l'ensemble des paramètres physiques nouvellement créés, vous êtes libre de créer des attributs ou des variables locales.

Dans cette nouvelle classe, créez (au moins) une méthode "fréquence" qui calculera la fréquence propre de vibration à partir de :

$$\omega = 2\pi f = \sqrt{\frac{EI}{\rho S}} k^2$$

avec f la fréquence propre, ω la pulsation propre et k le nombre d'onde.

Le calcul du nombre d'onde k se fera au travers d'une autre méthode "nbOnde" selon la règle donnée dans le Tableau 1 suivant.

Créez ensuite une méthode "vitesse" qui calculera la vitesse de propagation de l'onde :

$$c_p = \omega/k$$

Redéfinissez la méthode "deforme" qui calculera la déformation de la poutre suivant son mode propre au milieu de la poutre selon la règle définie dans le Tableau 2 suivant.

Redéfinissez également la méthode calculant l'énergie de déformation à partir des formules précédentes. Redéfinissez finalement la méthode "affiche" de cette nouvelle classe.

si $d = 9$, $k = 3\frac{(2a-1)\pi}{2}$
si $d = 8$, $k = \frac{(2a-1)\pi}{2}$
si $d = 7$, $k = a\pi + \frac{\pi}{2}$
si $d = 6$, $k = a\pi - \frac{1}{2}$
si $d = 5$, $k = a\pi - \frac{\pi}{4}$
si $d = 4$, $k = a\pi + \frac{\pi}{4}$
si $d = 3$, $k = a\pi + \frac{1}{2}$
si $d = 2$, $k = \frac{(2a+1)\pi}{2}$
si $d = 1$, $k = \frac{(4a+1)\pi}{4}$
si $d = 0$, $k = \frac{(4a-1)\pi}{4}$

Table 1: Règle de calcul de k

si $b = 9$, $\varepsilon = \sinh(kx/L) - \frac{\sin(kL)}{\sinh(kL)}$
si $b = 8$, $\varepsilon = \cos(kx) - \frac{\cos(kL)}{\cosh(kL)}\cosh(kx)$
si $b = 7$, $\varepsilon = \sin(kx) + \frac{\sin(kL)}{\sinh(kL)}\sinh(kx)$
si $b = 6$, $\varepsilon = \sin(kx) + \frac{\cos(kL)}{\cosh(kL)}\sinh(kx)$
si $b = 5$, $\varepsilon = \frac{\cos(kx)}{\cosh(kL)}$
si $b = 4$, $\varepsilon = \frac{\sin(kx)}{\sinh(kL)}$
si $b = 3$, $\varepsilon = \cos(kx) + \frac{\sin(kL)}{\sinh(kL)}\cosh(kx)$
si $b = 2$, $\varepsilon = \frac{\sin(kx)}{\cosh(kL)}$
si $b = 1$, $\varepsilon = \sin(kx) - \frac{\sin(kL)}{\sinh(kL)}\sinh(kx)$
si $b = 0$, $\varepsilon = \cos(kx) + \frac{\cos(kL)}{\cosh(kL)}\cosh(kx)$

Table 2: Règle de calcul de ε

3 Vibration en Torsion

On souhaite à présent construire une classe permettant de calculer les fréquences de vibrations en torsion. Pour cela on définit la vitesse de propagation

$$c_s = \sqrt{\frac{G}{\rho}}, \quad G = \frac{E}{2(\nu + 1)}$$

avec ν le coefficient de Poisson.

Créez alors une classe "PoutreVibTorsion" qui héritera de l'une des classes du TP3 et ajoutez-y les méthodes et attributs que vous jugerez utiles.

Créez ensuite une méthode "frequence" qui calculera les fréquences d'oscillations selon les modes de torsion selon la règle définie dans le Tableau 3 suivant.

Redéfinissez finalement la méthode "affiche" qui récapitule ces résultats.

4 Validation

Dans votre programme principal, instanciez au moins un objet de chaque nouvelle classe créée avec un appel adéquat aux méthodes créées. Ceci servira de validation de bon fonctionnement. Préparez un document récapitulatif qui redonne les paramètres de vos calculs, les règles de calcul utilisées, ainsi que les résultats obtenus. Deux pages devraient suffire. Déposez vos programmes ainsi que votre document récapitulatif dans un seul fichier au format .zip sur Moodle.

si $c = 9$, $\omega = (2a - 1)\pi c_s L$
si $c = 8$, $\omega = 2(a + 1)\pi c_s L$
si $c = 7$, $\omega = (a\pi - 1/4)c_s L$
si $c = 6$, $\omega = (a - 1)\pi c_s L$
si $c = 5$, $\omega = (a\pi - 1/2)c_s L$
si $c = 4$, $\omega = (a + 1)\pi c_s L$
si $c = 3$, $\omega = (a\pi + 1/4)c_s L$
si $c = 2$, $\omega = (2a + 1)\pi c_s L$
si $c = 1$, $\omega = (a\pi + 1/2)c_s L$
si $c = 0$, $\omega = 2(a - 1)\pi c_s L$

Table 3: Règle de calcul de ω